Réduction des matrices carrées

Exercice 1

Calculer la puissance $n^{ième}$ de la matrice A

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -3 & -1 & 3 \\ 3 & 3 & -1 \end{pmatrix}$$

Exercice 2

Peut-on diagonaliser la matrice :

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -3 & 2 \\ -1 & 5 & -2 \\ -1 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

Exercice 3

Peut-on diagonaliser la matrice :

$$A = \begin{pmatrix} -4 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 5 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Exercice 4

Déterminer une matrice semblable à la matrice :

$$A = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 2 \\ -15 & -6 & 11 \\ -14 & -6 & 11 \end{pmatrix}$$

Calculer A^n $(n \in \mathbb{N})$

Exercice 5

Montrer que les matrices suivantes sont diagonalisables sur $\mathbb{R}$

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -4 & -2 & -2 \\ -4 & -1 & -2 & -2 \\ 2 & 2 & 1 & 4 \\ 2 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Exercice 6

La matrice $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -4 & -1 & 0 \\ 4 & -8 & -2 \end{pmatrix}$ est – elle diagonalisable ?

Exercice 7

A est une matrice réelle d'ordre 3 qui vérifie la relation: $A^3 - 2A^2 - A + 2I = 0$

Montrer que la matrice A est diagonalisable.

Exercice 1 - Réponse

Le polynôme caractéristique est $\det(A - \lambda I) = -(\lambda - 2)^2(\lambda + 4)$

$\lambda_1 = \lambda_2 = 2$ valeur propre double

$$\begin{cases} 0x + 0y + 0z = 0 \\ -3x + 3y + 3z = 0 \\ 3x - 3y - 3z = 0 \end{cases}$$

Le sous-espace propre E_2 associé à la valeur propre 2 est le plan vectoriel d'équation $x + y - z = 0$. Il est de dimension2. Une base de ce plan est constituée des vecteurs $V_1 = (1, -1, 0)$ et $V_2 = (1, 0, 1)$.

$\lambda_3 = -4$ valeur propre simple

$$\begin{cases} 6x = 0 \\ -3x + 3y + 3z = 0 \\ 3x + 3y + 3z = 0 \end{cases}$$

Le sous espace propre E_{-4} associé à la valeur propre -4 est de dimension 1.

C'est une droite vectorielle engendrée par $V_3 = (0, 1, -1)$

La matrice A est diagonalisable

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \qquad P^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \qquad D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$$

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad A^n = PD^nP^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 2^{n+1} & 0 & 0 \\ -2^n + (-4)^n & 2^n + (-4)^n & 2^n - (-4)^n \\ 2^n - (-4)^n & 2^n - (-4)^n & 2^n + (-4)^n \end{pmatrix}$$

Exercice 2 - Réponse

Le polynôme caractéristique est $\det(A - \lambda I) = (\lambda - 2)^2(4 - \lambda)$

$\lambda_1 = \lambda_2 = 2$ valeur propre double

$$\begin{cases} x - 3y + 2z = 0 \\ -x + 3y - 2z = 0 \\ -x + 3y - 2z = 0 \end{cases}$$

Le sous-espace propre E_2 associé à la valeur propre 2 est le plan vectoriel d'équation $x - 3y + 2z = 0$. Il est de dimension 2. Une base de ce plan est constituée des vecteurs $V_1 = (1, 1, 1)$ et $V_2 = (3, 1, 0)$.

$\lambda_3 = 4$ valeur propre simple

$$\begin{cases} -x - 3y + 2z = 0 \\ -x + y + -2z = 0 \\ -x + 3y - 4z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -y \\ y = z \end{cases}$$

Le sous espace propre E_4 associé à la valeur propre 4 est de dimension 1.

C'est une droite vectorielle engendrée par $V_3 = (-1, 1, 1)$

La matrice A est diagonalisable

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad P^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 \\ 0 & 2 & -2 \\ -1 & 3 & -2 \end{pmatrix}$$

$$P^{-1}AP = D \text{ avec } D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \text{ donc } D^n = 2^n \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2^n \end{pmatrix}$$

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad A^n = PD^nP^{-1} = 2^{n-1} \begin{pmatrix} 1+2^n & 3(1-2^n) & 2(2^n-1) \\ 1-2^n & 3.2^n-1 & 2(1-2^n) \\ 1-2^n & 3(2^n-1) & 2(2-2^n) \end{pmatrix}$$

Exercice 3 - Réponse

$\det(A-\lambda I) = -(\lambda+2)(1-\lambda)^2$

$\lambda_1 = -2$ est valeur propre simple

$$\begin{cases} -2x \quad\quad -2z = 0 \\ \quad 3y \quad\quad = 0 \\ 5x + y + 2z = 0 \end{cases}$$

Le sous espace propre E_{-2} associé à la valeur propre -2 est de dimension 1

C'est la droite vectorielle engendrée par le vecteur $V_1 = (1,0,1)$.

$\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ est valeur propre double

Le sous espace propre E_1 associé à la valeur propre 1 est de dimension 1.

C'est la droite vectorielle engendrée par l'unique vecteur $V_2 = (2,0,-5)$

Un seul vecteur propre associé à la valeur propre double $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$

donc A n'est pas diagonalisable.

Exercice 4 - Réponse

$B = (e_1, e_2, e_3)$ désigne la base canonique de $\mathbb{R}^3$

$\det(A-\lambda I) = (\lambda-1)^3$

$\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 1$ (1 est valeur propre triple)

A n'est donc pas diagonalisable (sinon on aurait $A = I$)

Le sous espace propre E_1 associé à la valeur propre triple 1 est de dimension 1,

c'est une droite vectorielle engendrée par le vecteur $V_1 = (1,1,2)$.

Envisageons $B' = (V_1, e_2, e_3)$. B' est une nouvelle base de $\mathbb{R}^3$.

Soit P la matrice de passage de B à B'.

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

alors $A_1 = P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & -5 & 9 \\ 0 & -4 & 7 \end{pmatrix}$ est la matrice semblable à A dans la base B'

On considère alors la matrice d ordre 2 :

$B = \begin{pmatrix} -5 & 9 \\ -4 & 7 \end{pmatrix}$ $\det(B - \lambda I) = (\lambda - 1)^2$

Le sous espace propre E_1' associé à la valeur propre double 1 est le vecteur propre

$W = (3,2)$. On lui associe dans $\mathbb{R}^3$ le vecteur $V_2 = (0,3,2)$ et l' on considère

$B'' = (V_1, V_2, e_3)$.

B'' est une nouvelle base de $\mathbb{R}^3$.

Soit Q la matrice de passage de B' à B''.

$Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ et $Q^{-1} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 3 \end{pmatrix}$

Alors

$A_2 = Q^{-1}A_1Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

est une matrice triangulaire semblable à la matrice A.

Remarque 1: dans la base (V_1, e_2, e_3) la matrice A est semblable

à la matrice A_1 qui n'est pas une matrice triangulaire.

Remarque 2 : toute matrice carrée A est semblable à une matrice triangulaire

(ici A_2) dont les éléments de la diagonale principale sont les valeurs propres de A.

On a successivement :

$A_1 = P^{-1}AP$

$A_2 = Q^{-1}A_1Q$

$A_2 = Q^{-1}P^{-1}APQ = R^{-1}AR = T$ avec $R = PQ$ matrice de passage de la base B à la base B''

De la relation $A_2 = T = R^{-1}AR$, on tire $A = RTR^{-1}$ puis $A^n = RT^nR^{-1}$.

La matrice trigonalisée T s'écrit :

$T = I + N$ avec $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $N^3 = 0$ et N est une matrice nilpotente d'indice 3

En appliquant la formule du binôme de Newton $(I.N = N.I = N)$

$T^n = I + nN + \frac{n(n-1)}{2}N^2 = \begin{pmatrix} 1 & n & \frac{3n^2 + n}{2} \\ 0 & 1 & 3n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$R^{-1} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -4 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

et

$$A^n = RT^nR^{-1} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} -6n^2 - 3n + 3 & -3n^2 & \frac{3}{2}(3n^2 + n) \\ -6n^2 - 39n & -3n^2 - 18n + 3 & \frac{3}{2}(3n^2 + 19n) \\ -12n^2 - 30n & -6n^2 - 12n & 3(3n^2 + 7n + 1) \end{pmatrix}$$

Exercice 5 - Réponse

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} -1-\lambda & -4 & -2 & -2 \\ -4 & -1-\lambda & -2 & -2 \\ 2 & 2 & 1-\lambda & 4 \\ 2 & 2 & 4 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (3-\lambda)^2(3+\lambda)^2$$

Deux valeurs propres $\lambda_1 = \lambda_2 = 3$ (valeur propre double)

et $\lambda_3 = \lambda_4 = -3$ (valeur propre double)

- Pour $\lambda_1 = \lambda_2 = 3$

$$\begin{cases} -4x - 4y - 2z - 2t = 0 \\ -4x - 4y - 2z - 2t = 0 \\ 2x + 2y - 2z + 4t = 0 \\ 2x + 2y + 4z - 2t = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y + z = 0 \\ z - t = 0 \end{cases}$$

Le sous – espace propre E_3 associé à la valeur propre double 3 est de dimension 2

Ce sous espace est engendré par exemple par $V_1 = (1, -1, 0, 0)$ et $V_2 = (-2, 1, 1, 1)$

• Pour $\lambda_3 = \lambda_4 = -3$

$$\begin{cases} 2x - 4y - 2z - 2t = 0 \\ -4x + 2y - 2z - 2t = 0 \\ 2x + 2y + 4z + 4t = 0 \\ 2x + 2y + 4z + 4t = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x - y = 0 \\ x + z + t = 0 \end{cases}$$

Le sous – espace propre E_{-3} associé à la valeur propre double -3 est de dimension 2

Ce sous espace est engendré par exemple par $V_3 = (1, 1, -1, 0)$ et $V_4 = (0, 0, 1, -1)$

La matrice A est diagonalisable

Dans la base (V_1, V_2, V_3, V_4) la matrice A est semblable à la matrice D

$$D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

la matrice de passage est P

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\det(B - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-\lambda & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1-\lambda & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 2)^3 (\lambda + 2)$$

Deux valeurs propres $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 2$ (valeur propre triple)

et $\lambda_4 = -2$ (valeur propre simple)

• Pour $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 2$

$$\begin{cases} -x + y + z + t = 0 \\ x - y - z - t = 0 \\ x - y - z - t = 0 \\ x - y - z - t = 0 \end{cases} \Leftrightarrow -x + y + z + t = 0$$

Le sous espace propre associé à la valeur propre triple 2 est de dimension 3

Ce sous espace est engendré par exemple par

$V_1(1, 0, 0, 1)$ $V_2 = (0, 1, -1, 0)$ $V_3 = (-3, 1, 1, 1)$

• Pour $\lambda_4 = -2$

Le sous espace propre associé à la valeur propre simple -2 est de dimension 1

$$\begin{cases} 3x + y + z + t = 0 \\ x + 3y - z - t = 0 \\ x - y + 3z - t = 0 \\ x - y - z + 3t = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x + y + z + t = 0 \\ 2y - z - t = 0 \\ z - t = 0 \end{cases}$$

Ce sous espace est engendré par exemple par $V_4 = (-1,1,1,1)$

Dans la base (V_1, V_2, V_3, V_4) la matrice B est semblable à la matrice D

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

la matrice de passage P est

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Exercice 6 - Réponse

Le polynôme caractéristique est $P(\lambda) = \det(A - \lambda I)$

$$P(\lambda) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & 0 \\ -1 & -\lambda & 0 \\ 2 & 0 & -1-\lambda \end{vmatrix} = -\lambda^3 - 1$$

D'après le théorème de Cayley – Hamilton, la matrice A vérifie

$$A^3 + I = 0$$

et donc $\det(A) = -1$ et $A^3 = -I \Rightarrow A^{-1} = -A^2$

soit

$$A^{-1} = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 \end{vmatrix}$$

Exercice 15. Soit $\mathcal{B}$ la base canonique de $\mathbb{R}^2$. Soit $\mathcal{B}' = (\vec{u}, \vec{v})$, où $\vec{u} = (1,1)$, $\vec{v} = (1,2)$.

a) Vérifier que $\mathcal{B}'$ est une base de $\mathbb{R}^2$.

b) Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^2$ de matrice $M = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$ dans la base canonique. Calculer $f(\vec{u})$, $f(\vec{v})$. Déterminer les matrices

$$A_1 = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}',\mathcal{B}}(f) \text{ et } A_2 = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}',\mathcal{B}'}(f).$$

c) Calculer la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$ et la matrice de passage de $\mathcal{B}'$ à $\mathcal{B}$. Retrouver A_1 et A_2 en utilisant la formule de changement de bases.

Exercice 16.

$$\vec{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \vec{v} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \vec{w} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad \vec{u'} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \vec{v'} = \begin{bmatrix} -3 \\ -2 \\ -4 \end{bmatrix}, \quad \vec{w'} \begin{bmatrix} -2 \\ -3 \\ -4 \end{bmatrix}$$

Soit $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ les familles de $\mathbb{R}^3$, $\mathcal{B} = (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ et $\mathcal{B}' = (\vec{u'}, \vec{v'}, \vec{w'})$.

a) Vérifier que $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ sont des bases de $\mathbb{R}^3$.

b) Calculer la matrice de passage P de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$, puis la matrice de passage de $\mathcal{B}'$ à $\mathcal{B}$.

c) Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base $\mathcal{B}$ est:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Calculer la matrice de f dans la base $\mathcal{B}'$.